

Ch1_Part3_結構式與分子式

有機化學 Chapter 1 講義（三）

結構式的種類與分子式計算

§1-10 ~ §1-11

一、結構式的三種類型（Types of Structural Formulas）

有機化學家依需求使用三種詳簡程度不同的結構式：

類型	英文名稱	詳簡程度	主要用途
路易士結構式（Lewis structure）	full structural formula	最詳細	強調電子分布、孤對電子
簡縮結構式（condensed structural formul...	condensed structure	中等	日常書寫、快速表達連接方式
線角式（line-angle formula）	skeletal structure / stick figure	最簡潔	有機化學最常用，尤其是環狀化合物

二、簡縮結構式（Condensed Structural Formulas）

2.1 書寫規則

- 每個碳原子與連接在其上的原子**合併書寫**，鍵結線通常省略
- 多個相同基團可用括號和下標表示
- 孤對電子通常省略**（需要時再補充）
- 多重鍵（雙鍵、三鍵）通常保留標示

2.2 常見對照表

分子名稱	路易士結構式（示意）	簡縮結構式
正己烷（n-hexane）	H–C–C–C–C–C–H（全展開）	CH₃(CH₂)₄CH₃
異丁烷（isobutane）	分支結構	(CH₃)₃CH
乙烷（ethane）	H ₃ C–CH ₃	CH₃CH₃
乙醇（ethanol）	H ₃ C–CH ₂ –OH	CH₃CH₂OH
異丙醇（isopropyl alcohol）	(CH ₃) ₂ CHOH	(CH₃)₂CHOH
二乙醚（diethyl ether）	CH ₃ CH ₂ –O–CH ₂ CH ₃	CH₃CH₂OCH₂CH₃ 或 (CH₃CH₂)₂O
二甲胺（dimethylamine）	(CH ₃) ₂ NH	(CH₃)₂NH

2.3 含多重鍵的簡縮結構式

注意：某些縮寫表面看起來連接方式不直觀，但須依八隅體規則理解

分子名稱	簡縮結構式	說明
but-2-ene（丁-2-烯）	CH ₃ CH=CHCH ₃ 或 CH₃CH=CHCH₃	C=C 雙鍵標示
乙醛（acetaldehyde）	CH₃CHO	–CHO 中 C 連接 H 和 =O，非字面意思的 C–H–O
乙酸（acetic acid）	CH₃COOH 或 CH ₃ CO ₂ H	–COOH 代表羧基（carboxyl group）
丙酮（acetone）	CH₃COCH₃ 或 CH ₃ C(=O)CH ₃	C=O 為羰基（carbonyl group）
乙腈（acetonitrile）	CH₃CN 或 CH ₃ C≡N	C≡N 為腈基（nitrile group）

特別注意：CH₃CHO（乙醛）的真實連接：

O

||

H₃C-C-H

← 醛基 (aldehyde group, -CHO) 中的 C 連接一個 H 和一個 =O
(不是 C-H-O 線性連接!)

三、線角式 (Line-Angle Formulas)

3.1 基本規則

- 折線的每個端點和頂點代表一個 **C 原子** (除非另有標示)
- H 原子不畫出**，每個 C 原子預設有足夠的 H 使其形成 **4 個鍵**
- 雜原子 (N、O、鹵素)** 必須標示出來
- 雜原子上的 H 必須畫出 (如 -OH 中的 H、-NH- 中的 H)
- 孤對電子通常省略
- 雙鍵和三鍵**保留畫出 (用 = 或 ≡)

3.2 線角式的讀法示範

範例 1：己烷 (hexane, C₆H₁₄)

/\

/

=

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₃

每個頂點或端點 = 1 個 C；共 6 個 C

範例 2：己-2-烯 (hex-2-ene)

/\

=

/

\

=

CH₃CH=CHCH₂CH₂CH₃

↑

雙鍵 (double bond)

範例 3：己-3-醇 (hexan-3-ol)

/\

/

OH

\

/

=

CH₃CH₂CH(OH)CH₂CH₂CH₃

↑

O 要標出，旁邊的 H 也要標

範例 4：環己-2-烯-1-酮 (cyclohex-2-en-1-one)

O

||

/

\

|

|

\

/

||

← 六員環 (six-membered ring)，含 C=O 和 C=C

3.3 線角式轉換練習框架

線角式 → Lewis 結構 的步驟：

步驟一：在每個頂點和端點補上 C 原子

步驟二：計算每個 C 需要多少個 H (4 - 已有的鍵數 = H 數)

步驟三：標示雜原子的孤對電子 (若需要)

例：線角式轉換

線角式：

OH

|

Lewis 結構：

OH

|



四、分子式與實驗式 (Molecular and Empirical Formulas)

4.1 兩者的區別

名稱	定義	給出的信息
實驗式 (empirical formula)	元素組成的 最簡整數比	各元素的比例，不含結構信息
分子式 (molecular formula)	一個分子中各元素原子的 實際數目	原子個數，不含結構信息

例：葡萄糖 (glucose)

實驗式：CH₂O (最簡比 C:H:O = 1:2:1)

分子式：C₆H₁₂O₆ (實際原子個數)

分子量：180 g/mol

4.2 由元素分析 (Elemental Analysis) 計算實驗式

步驟：

步驟一：假設樣品為 100 g
→ 各元素的質量 (g) = 其百分比數值
→ 若百分比加總不到 100%，差額通常為氧 (O)

步驟二：各元素質量 ÷ 原子量 = 莫耳數 (moles of atoms)

步驟三：各莫耳數 ÷ 最小的莫耳數 → 最簡整數比

步驟四：若比值不為整數 (如 1.5、1.33 等)，則乘以適當倍數使其全為整數

4.3 由分子量決定分子式

分子式 = 實驗式 × n

其中 n = 分子量 (MW) ÷ 實驗式量 (empirical formula weight)
n 必須為正整數

分子量測定方法：

- 凝固點下降法 (freezing-point depression)
- 沸點上升法 (boiling-point elevation)
- 氣體狀態下用氣體定律 (gas law)
- 質譜法 (mass spectrometry)** ——現代最精準，將在 Chapter 12 介紹

五、課本例題精講

例題 1 (Problem 1-11)：簡縮結構式 → Lewis 結構

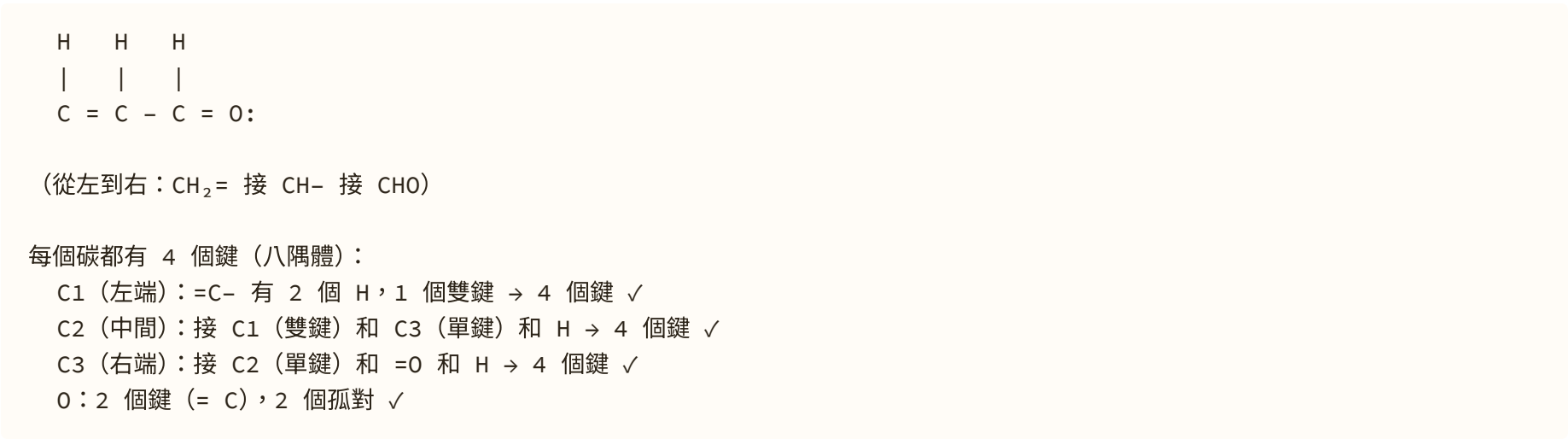
題目：畫出 CH₂=CHCHO 的完整 Lewis 結構。

解析：

CH₂=CHCHO 由三部分拆解：



完整 Lewis 結構：



例題 2（Problem 1-14a）：元素分析 → 分子式

題目：某化合物 A 的元素分析結果：C 40.0%，H 6.67%，N 和 Cl 均無。分子量約為 90。求分子式，並提出一個可能結構。

解析：

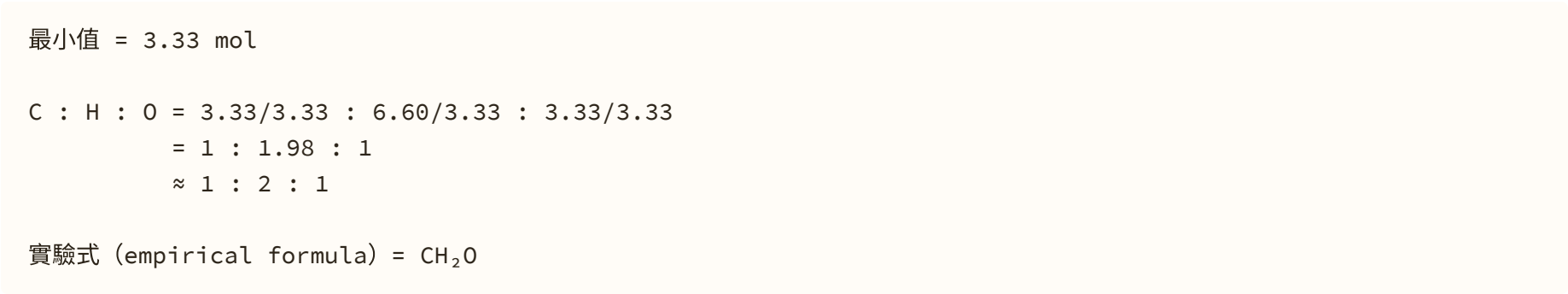
步驟一：計算 O 的比例



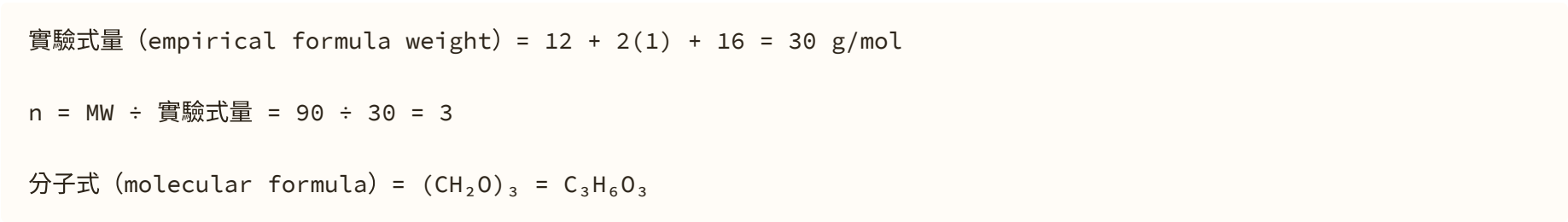
步驟二：計算各元素莫耳數（假設 100 g 樣品）



步驟三：除以最小值，求最簡比



步驟四：由分子量求分子式



步驟五：提出可能結構

C₃H₆O₃ 有許多可能結構，例如：



可能結構之二：甲酸乙酯（ethylene formate / 環狀碳酸酯）
等...（此分子式有多種可能）

例題 3（Problem 1-13）：Lewis 結構 → 線角式

題目：將 $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ 畫成線角式。

解析：

首先解析分子結構：



對應的線角式：



畫法：主鏈 4 個 CH_2 及末端 CH 形成 zigzag，末端碳再往兩個方向各伸出一個短線代表兩個甲基。

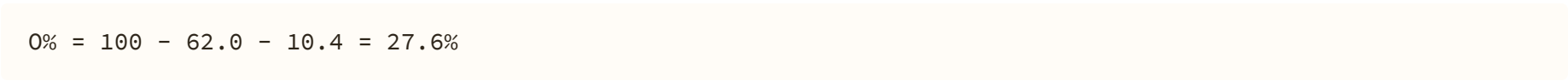
六、進階例題（選自課後習題）

進階例題 A（Problem 1-47）★

題目：化合物 X 含 62.0% C 和 10.4% H，無 N 和鹵素，分子量約 117。求分子式，並畫出四個可能結構。

解析：

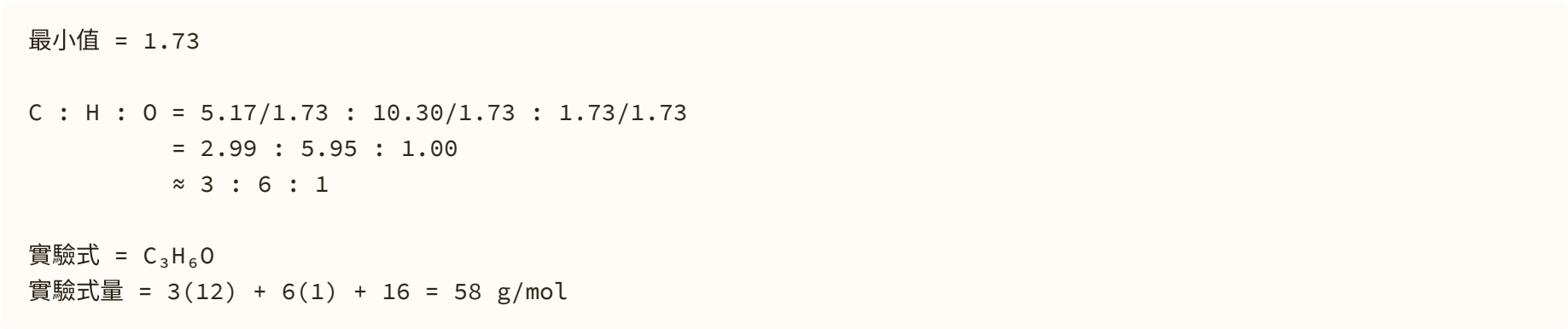
步驟一：計算 O 的比例



步驟二：計算莫耳數（100 g 樣品）



步驟三：求最簡比



步驟四：求分子式



步驟五：四個可能結構

- (1) 己酸 (hexanoic acid)：

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{COOH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2$ ✓ (羧酸 carboxylic acid)
- (2) 甲酸戊酯 (pentyl formate)：

$\text{HCOO-CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2$ ✓ (酯 ester)
- (3) 丁酸乙酯 (ethyl butanoate)：

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COO-CH}_2\text{CH}_3 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2$ ✓ (酯 ester)
- (4) 4-甲基戊酸 (4-methylpentanoic acid)：

$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{COOH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2$ ✓ (羧酸，有支鏈)

進階例題 B（Problem 1-48）★★

題目：1934 年 Doisy 燃燒 5.00 mg 雌二醇（estradiol），得到 14.54 mg CO₂ 和 3.97 mg H₂O。已知分子量為 272，求分子式。

解析：

步驟一：從 CO₂ 和 H₂O 計算 C、H 的質量

$$\begin{aligned} n(\text{CO}_2) &= 14.54 \text{ mg} \div 44.0 \text{ g/mol} = 0.3305 \text{ mmol} \\ \rightarrow n(\text{C}) &= 0.3305 \text{ mmol} \\ \rightarrow m(\text{C}) &= 0.3305 \times 12.0 = 3.966 \text{ mg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n(\text{H}_2\text{O}) &= 3.97 \text{ mg} \div 18.0 \text{ g/mol} = 0.2206 \text{ mmol} \\ \rightarrow n(\text{H}) &= 2 \times 0.2206 = 0.4411 \text{ mmol} \\ \rightarrow m(\text{H}) &= 0.4411 \times 1.01 = 0.4455 \text{ mg} \end{aligned}$$

步驟二：計算 O 的質量（差量法）

$$\begin{aligned} m(\text{O}) &= 5.00 - 3.966 - 0.4455 = 0.589 \text{ mg} \\ n(\text{O}) &= 0.589 \text{ mg} \div 16.0 \text{ g/mol} = 0.0368 \text{ mmol} \end{aligned}$$

步驟三：求莫耳比

$$\text{C} : \text{H} : \text{O} = 0.3305 : 0.4411 : 0.0368$$

$$\div 0.0368 :$$

$$\text{C} : \text{H} : \text{O} = 8.98 : 11.99 : 1.00 \approx 9 : 12 : 1$$

$$\begin{aligned} \text{實驗式} &= \text{C}_9\text{H}_{12}\text{O} \\ \text{實驗式量} &= 9(12) + 12(1) + 16 = 136 \text{ g/mol} \end{aligned}$$

步驟四：求分子式

$$n = 272 \div 136 = 2$$

$$\text{分子式} = (\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O})_2 = \text{C}_{18}\text{H}_{24}\text{O}_2$$

答：雌二醇（estradiol）的分子式為 C₁₈H₂₄O₂

七、本節重點整理

三種結構式比較

結構式類型	顯示孤對電子？	顯示 H？	顯示多重鍵？	最適合用於
Lewis 結構式	✓	✓	✓	強調電子分布
簡縮結構式（condensed）	通常省略	✓	✓	日常書寫
線角式（line-angle）	省略	省略（C 上）	✓	複雜有機結構、環狀化合物

線角式讀法要點

規則	說明
每個折點/端點 = C 原子	若有標示其他符號（O、N、Cl 等），則為該雜原子
C 上的 H 省略	每個 C 假設有足夠 H 使之形成 4 個鍵
雜原子上的 H 要畫出	如 –OH、–NH–、–NH ₂
多重鍵要標示	雙鍵 (=)、三鍵 (≡) 保留

分子式計算流程

元素分析數據（%C，%H，%O，...）

↓ 假設 100 g，各 % = 各元素克數

各元素莫耳數 = 克數 ÷ 原子量

↓ ÷ 最小莫耳數

最簡整數比

↓ 確認為整數比（必要時 × 倍數）

實驗式（empirical formula）

↓ + 分子量數據

n = MW ÷ 實驗式量

↓

分子式（molecular formula）= 實驗式 × n

本節完。下一節：軌域波動性質、分子軌域、混成化與分子幾何（§1-12 ～ §1-17）